

磁気吸着を用いた壁面走行型塗膜剥離機体の開発

22C1089 床枝 純

Development of a Magnetically Adhered Wall-Climbing System for Paint Removal

Jun TOKOEDA

This study focuses on automating the paint removal process on steel bridges using a magnetically adhered wall-climbing system. While previous research has developed robots for induction heating (IH) to loosen paint, the subsequent scraping process remains a manual task. We developed a specialized mobile chassis using two-wheel drive and a free roller for stable three-point contact. The system uses 20 neodymium magnets with a 5 mm gap. Field tests on an actual bridge revealed that the reaction force during self-propelled scraping caused the front of the chassis to lift, leading to a stall. However, successful peeling was achieved following a manual initial cut. Insights from industrial partners suggest that dynamic blade angle control—transitioning from a 40-degree insertion angle to a 10-degree peeling angle—is crucial for automated operation.

Key Words: Wall-climbing system, Magnetic adhesion, Paint removal, Scraper mechanism

1. 緒 言

鋼橋の塗替え作業における塗膜剥離は、高所かつ過酷な環境下での重労働であり、作業者の負担軽減が急務である。日本橋梁との共同研究において、これまで高周波誘導加熱 (IH) を用いて塗膜を浮かせ、剥離を容易にする装置^[1]や、それを搭載したメカナムホイール式等の走行ロボット^[2]が開発されてきた。しかし、加熱後に浮いた塗膜をスクレーパで剥がす工程は依然として人手に依存しており、この「剥離工程」の自動化が新たな課題となっている。

関連研究では IH 加熱ヘッドの搬送を主目的としていたが、剥離作業では進行方向と逆向きに大きな剥離反力が作用する。本研究では、剥離作業に特化した新たな磁気吸着足回り機構を開発し、実環境における剥離の成立性と設計課題を明らかにすることを目的とする。

2. 機体構成

本章では、設計したロボットの具体的な構成について述べる。

2・1 足回り機構の設計 剥離作業は主に一方向への推進力を必要とするため、対向二輪とフリーローラーによる三点支持構造を採用した。開発した足回

り機構の構成を図 1 に示す。四輪構造と比較し、三点支持は壁面の微細な不整に対して全車輪および磁気吸着ユニットが確実に追従し、接地状態が不安定になる「浮き」を原理的に排除できる利点がある。これにより、機体前方に剥離機構用の広い作業空間を確保しつつ、磁気吸着による法線抗力を常に安定して壁面へ伝達することが可能となった。

吸着部には角型皿穴付ネオジム磁石を計 20 個搭載した。磁石の配置については、剥離作業時にスクレーパから受ける反力モーメントを考慮し、機体前方の吸着剛性を高めるべく前方に 12 箇所、後方に 8 箇所と傾斜配分を行っている。これにより、理論上の総吸着力として約 182 kgf を確保した。なお、壁面の微細な錆や凹凸との干渉を考慮し、設計上の磁石・壁面間のギャップは 5 mm とした。

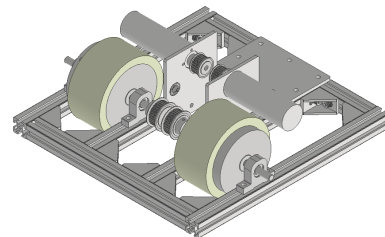


Fig. 1 Developed opposed two-wheel chassis

指導教員：米田 完 教授

駆動輪には、産業用ローラーとして広く普及しているウレタンホイールを採用した。本ホイールは耐摩耗性に優れるとともに、工業規格品として安定した入手性を有することから、実用環境でのメンテナンス性を考慮して選定した。磁気吸着による法線抗力をウレタンの柔軟な接触面で受けることで、鋼製壁面に対し確実な摩擦を確保し、剥離に必要な推進力を伝達する設計とした。機体の主要諸元は表 1 の通りである。

Table 1 Specifications of the system

Size	400 × 300 × 200 (mm)
Weight	8.18 (kg)
Motor	DC Motor (MS-555VC) * 2
Power source	Li-Poly Battery (14.8V, 4000mAh, 100C)
Wheels	Urethane Wheels (ROEKGA100-20-50-T10) * 2
Controller	Wireless Controller (PS4 DualShock 4)

2・2 スクレーパー機構の統合 足回り機構に統合した、先行研究に基づくシリンダ駆動式スクレーパー機構の外観を図 2 に示す。本機構はリニアアクチュエータによる刃角の調整機能を備えているが、現行の機体構造においては、壁面接地後の刃角が約 40 度に固定される仕様となっている。



Fig. 2 Appearance of scraper-integrated robot

3. 評価実験

3・1 室内走行試験 まず、研究室前の鉄製防火扉において吸着・走行試験を行った。機体は垂直壁面および天井面に安定して吸着保持し、前後進およびその場旋回による自在な移動が可能であることを確認した。

3・2 実橋梁剥離実験 IH 加熱済みの実橋梁鋼製壁面にて実施した剥離実験の結果を図 3 に示す。まず自走による剥離を試みたが、スクレーパーを塗膜へ押し込む際の反力によって機体前方が壁面から浮上し、

後方の磁石保持部が壁面に接触して走行不能となる現象が発生した。これは、刃先にかかる垂直抗力が前方の磁気吸着保持力を上回ったためと考えられる。一方で、あらかじめ手で塗膜に微小な切り込みを与えて剥離の端緒を形成した場合、その後の自走によって連続的に塗膜を剥離できることを確認した。この結果から、定常的な剥離走行に必要な推進力は確保できているものの、初期の食い込み動作における反力制御に課題があることが明らかとなった。



Fig. 3 Peeling test results (after manual cut)

4. 考察

実験により、自走剥離を成立させるためには「初期切り込み」における反力制御が最重要課題であることが判明した。企業担当者からの助言に基づくと、効率的な剥離には段階的な刃角制御が必要である。具体的には、初期切り込み時には約 40 度の大きな角度で塗膜を捉え、剥離開始後は約 10 度まで刃を寝かせる動的な制御が有効である可能性が高い。

現在の機体は接地状態での角度変更に制限があり、これが自走剥離失敗の主因となった。また、反力による浮上を抑えるためには、磁石ギャップを現在の 5 mm から 1 mm 程度へ短縮し、法線方向の吸着剛性を大幅に高める必要がある。

5. 結 言

本研究では、鋼橋塗膜剥離の自動化に向け、新たな磁気吸着走行機体を開発し実証実験を行った。実験を通じて、単一刃角による自走剥離の困難さと、浮上防止のための吸着設計の重要性を明らかにした。今後は、接地状態での動的な刃角制御プログラムの実装と、吸着剛性を高めた新フレームの設計を課題とする。

文 献

- [1] IH 塗膜除去工法研究会: IH 塗膜除去工法の概要, <http://ih-tmk.com> (参照日 2026 年 1 月 18 日)。
- [2] 綱川大悟, 米田完, 中原智法: IH 塗膜剥離の自動化の為に壁面走行ロボットの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会講演論文集 (2021), https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2021/0/2021_2P1-A12/_article/-char/ja/ (参照日 2026 年 1 月 18 日)。